

A long-exposure photograph of the night sky showing concentric star trails around a central point, with the dark silhouette of a tree in the bottom left corner.

ESTUDIO DEL EFECTO DE LA ELECCION DEL SISTEMA DE REFERENCIA EN EL MODELADO DE UN PÉNDULO CON SOPORTE MÓVIL

Sergio Andrés Fajardo Reyes - 2230661

Deiner Samuel Duran Cáceres - 2230673

Universidad
Industrial de
Santander



INTRODUCCIÓN:

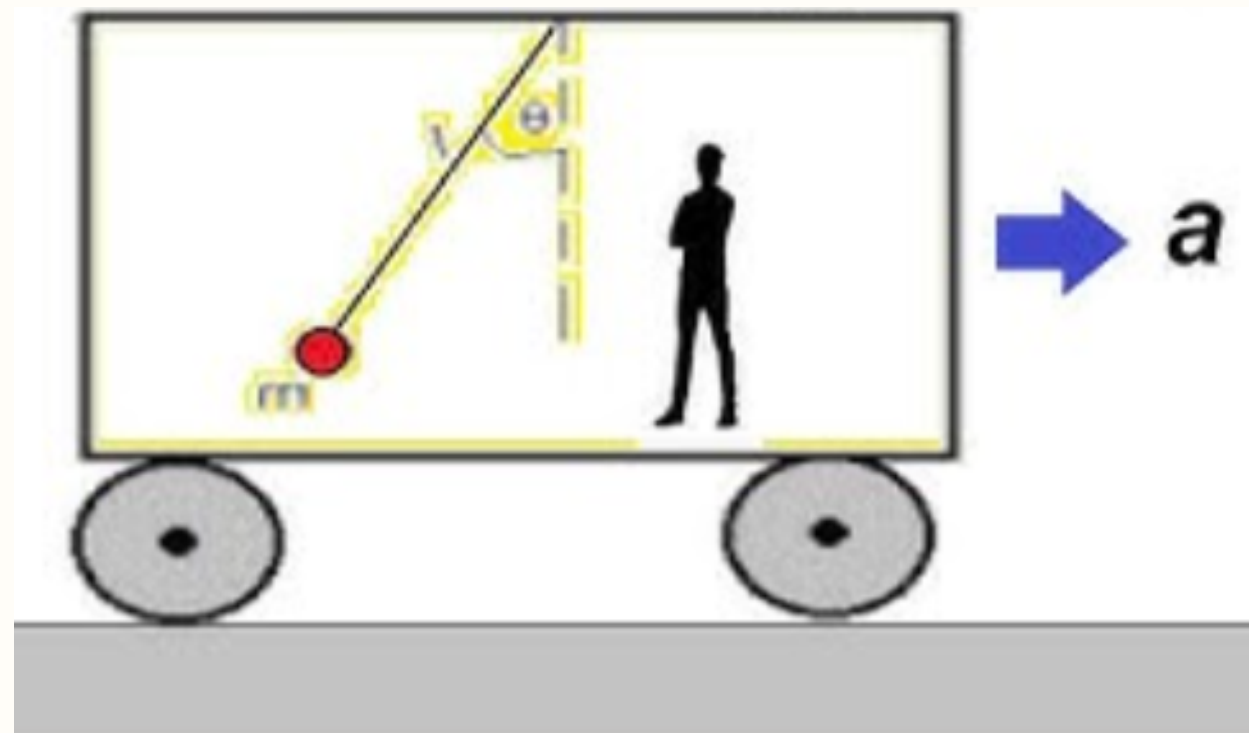
En esta situación ¿cómo se encuentran las personas dentro del bus desde nuestro punto de vista?



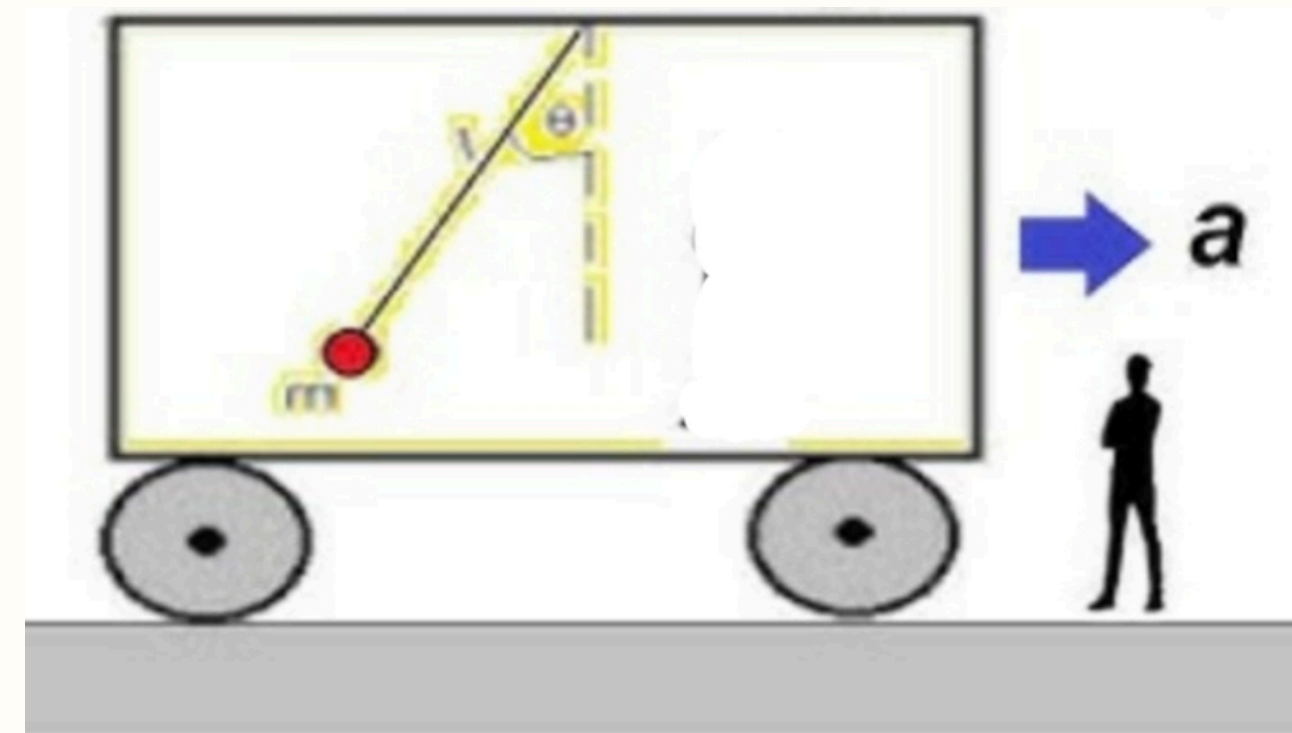
y... ¿cómo se encuentran las personas dentro del bus vistas desde la calle?



FENÓMENO FÍSICO:



Marco de referencia no inercial



Marco de referencia inercial

¿El observador no inercial mide una fuerza diferente de la que mide el observador inercial?

¿Qué se quiere explicar?

Se quiere mostrar que la descripción del movimiento del péndulo depende del marco de referencia desde el que se observa.

Para ello se analiza cómo se ve el movimiento desde el marco inercial y desde el marco no inercial y se verifica que ambas descripciones sean consistentes con las predicciones teóricas.

Objetivo general

Identificar el comportamiento de un sistema en un marco de referencia no inercial con el fin de mostrar la aparición y efecto de fuerzas ficticias en la descripción del movimiento, usando un montaje experimental basado en un carro acelerado.

Objetivo específicos

Elaborar un estudio teórico y experimental de un pendulo simple en un marco de referencia inercial.

Elaborar un estudio teórico y experimental de un pendulo simple en un marco de referencia no inercial.



Metodología:

Obj 1. Elaborar un estudio teórico y experimental de un pendulo simple en un marco de refrencia inercial.

- ☒ 1. Plantear las ecuaciones de movimiento de un péndulo simple en un marco de referencia inercial.
- ☒ 2. Realizar un montaje experimental con un péndulo en su interior que reproduzca un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
 - 2.1. Diseñar el dispositivo que se pretende usar, a través de TinkerCard.
 - 2.2. Elaborar un sistema de poleas, para acelerar el dispositivo.
 - 2.3. Construir el dispositivo y ensamblarlo al sistema de poleas.

Metodología:

Obj 1. Elaborar un estudio teórico y experimental de un pendulo simple en un marco de refrencia inercial.

- ☒ **3. Ejecutar el montaje experimental.**
 - 3.1. Situar el sistema ensamblado sobre una superficie plana.**
 - 3.2. Variar la aceleración del dispositivo modificando la masa del sistema de poleas.**
 - 3.3. Registrar el movimiento del pendulo simple, a partir de un toma audiovisual desde afuera del sistema.**
- ☒ **4. Análizar los registros de video a partir de Tracker.**
- ☒ **5. Comparar los resultados experimentales obtenidos con el modelo teórico.**

Metodología:

Obj 2. Elaborar un estudio teórico y experimental de un pendulo simple en un marco de referencia no inercial, y un análisis cualitativo de un líquido para el mismo marco de referencia.

- ☒ **1. Plantear las ecuaciones de movimiento de un péndulo simple en un marco de referencia no inercial.**
- ☒ **2. Realizar un montaje experimental con un péndulo en su interior que reproduzca un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.**
 - 2.1. Diseñar el dispositivo que se pretende usar, a través de TinkerCard.**
 - 2.2. Elaborar un sistema de poleas, para acelerar el dispositivo.**
 - 2.3. Construir el dispositivo con un instrumento de vídeo y ensamblarlo al sistema de poleas.**

Metodología:

Obj 2. Elaborar un estudio teórico y experimental de un pendulo simple en un marco de refrencia no inercial, y un análisis cualitativo de un líquido para el mismo marco de referencia.

- ✓ **3. Ejecutar el montaje experimental.**
 - 3.1. Situar el sistema ensamblado sobre una superficie plana.**
 - 3.2. Variar la aceleración del dispositivo modificando la masa del sistema de poleas.**
 - 3.3. Registrar el movimiento del pendulo simple, a partir de un toma audiovisual**
- ✓ **4. Análizar los registros de video a partir de Tracker.**
- ✓ **5. Comparar los resultados experimentales obtenidos con el modelo teórico.**

Modelo teórico:

1.Marco inercial

$$x(t) = x_0 + L \sin(\theta)$$

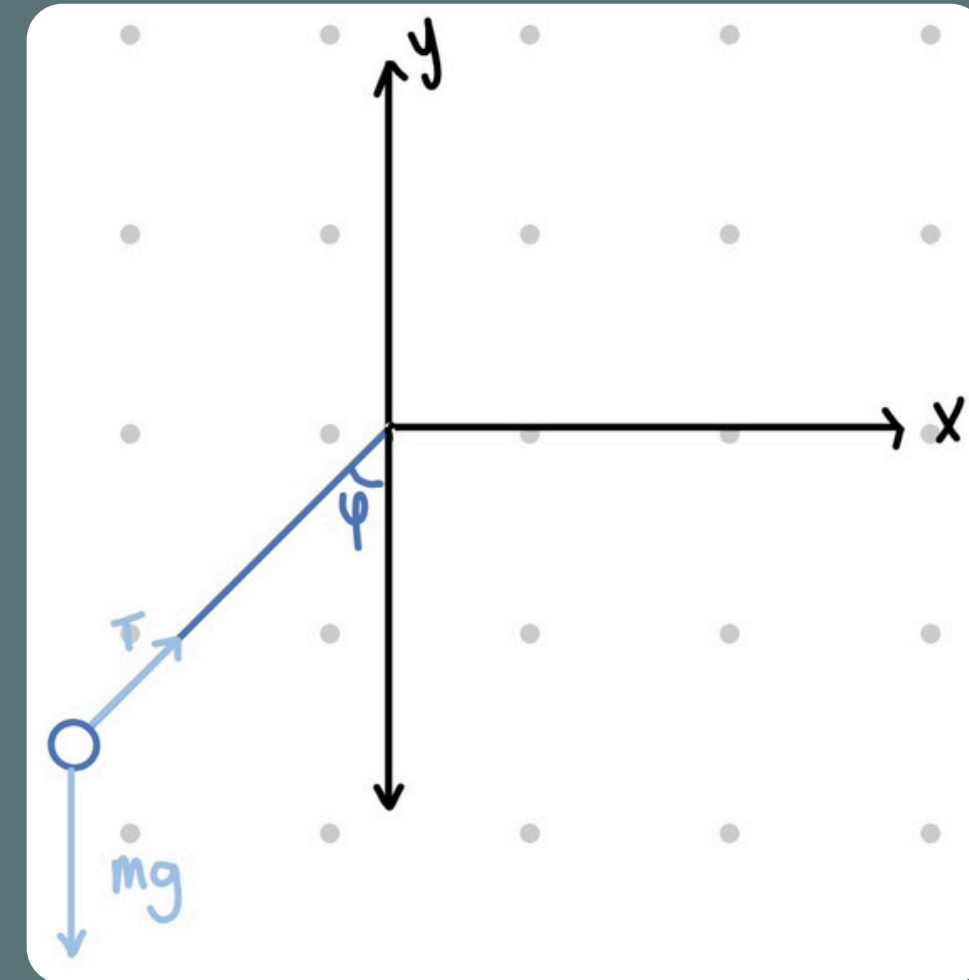
↓
*Posición
del carrito*

↓
*Posición del
péndulo proyectada*

$$x_0 = \frac{1}{2}at^2 \quad ; \quad a = \frac{m_0g}{(M + m_0 + m)}$$

↓
*Aceleración
carrito*

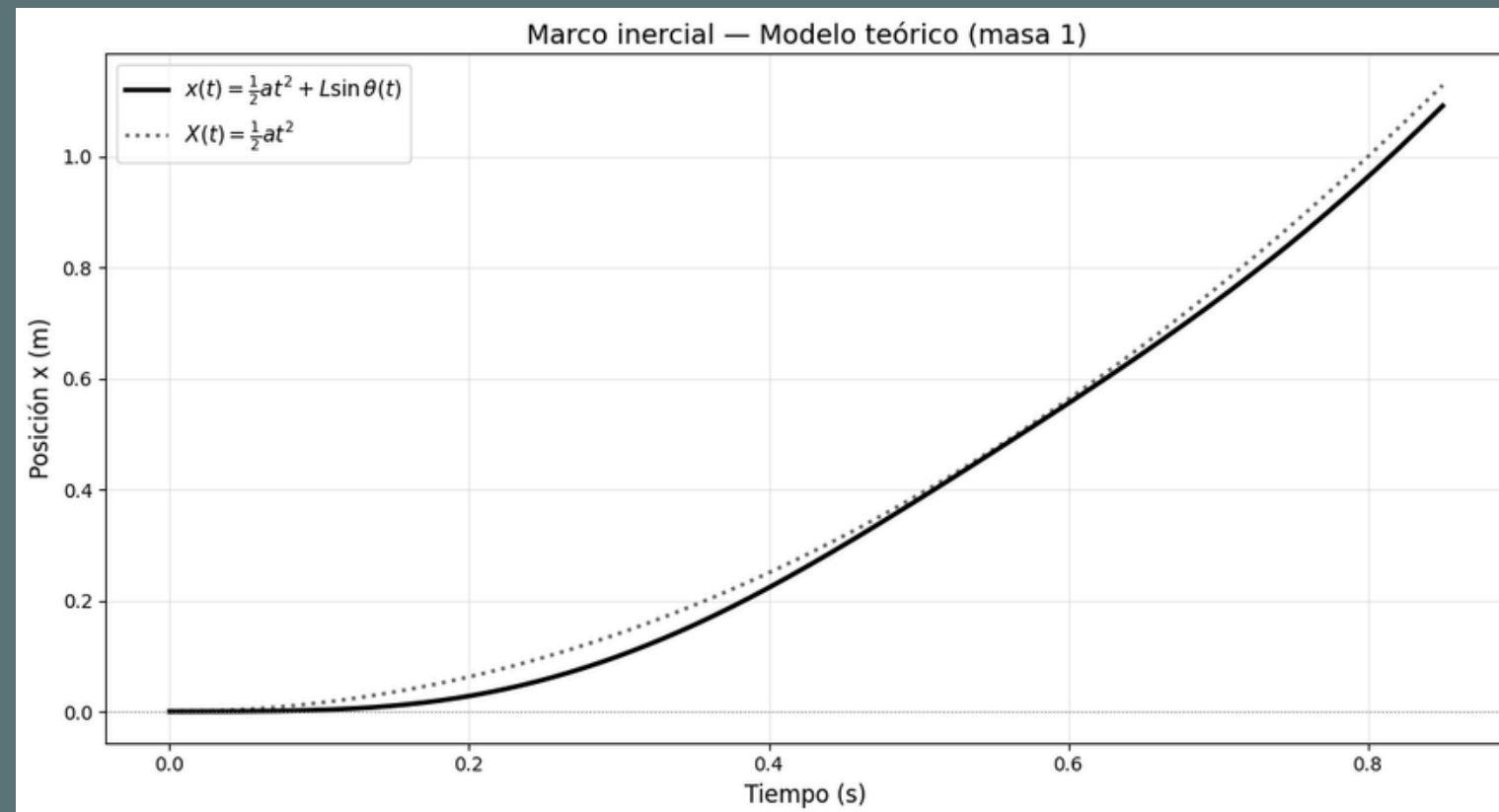
↓ ↓ ↓
*Masa Masa Masa
del carrito colgante péndulo*



Modelo teórico:

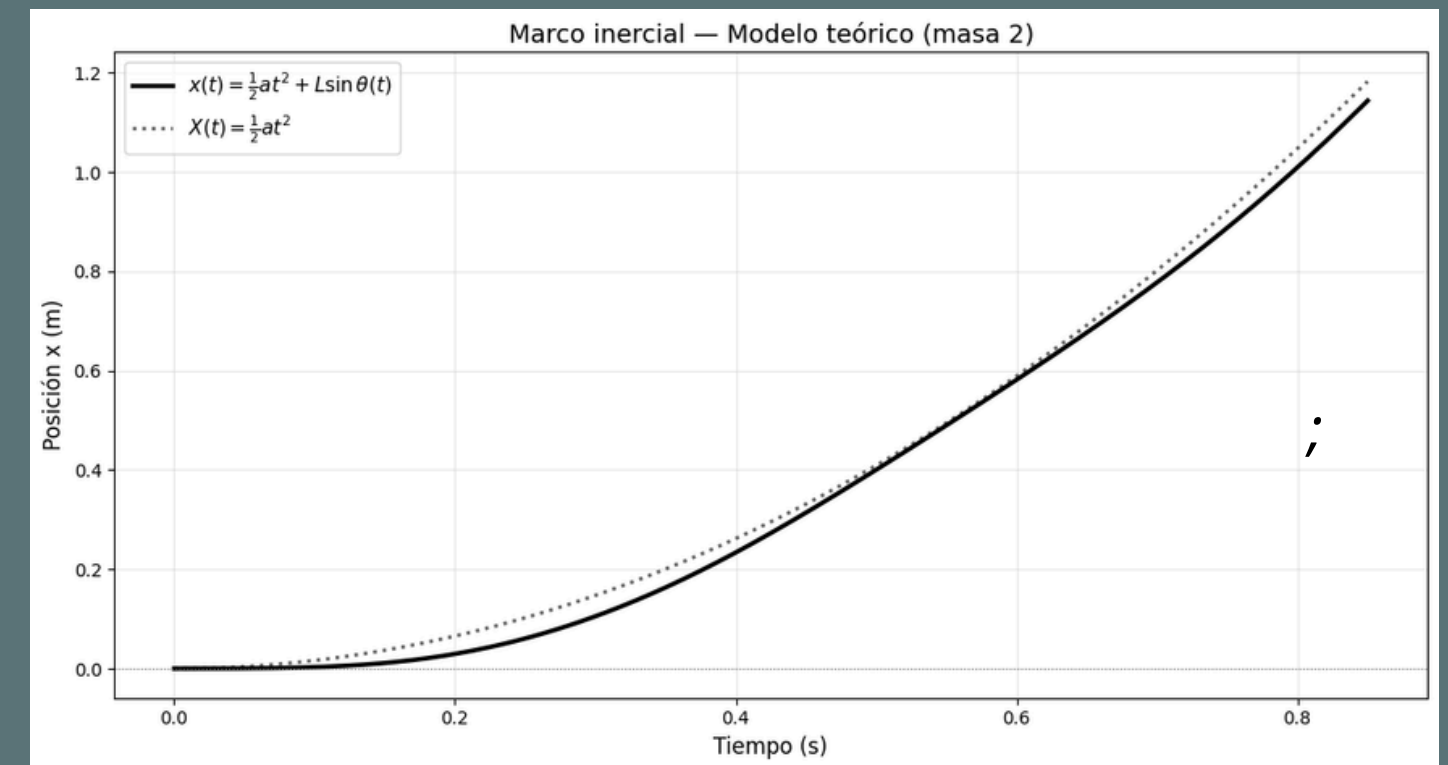
1. Marco inercial

• Masa 1:



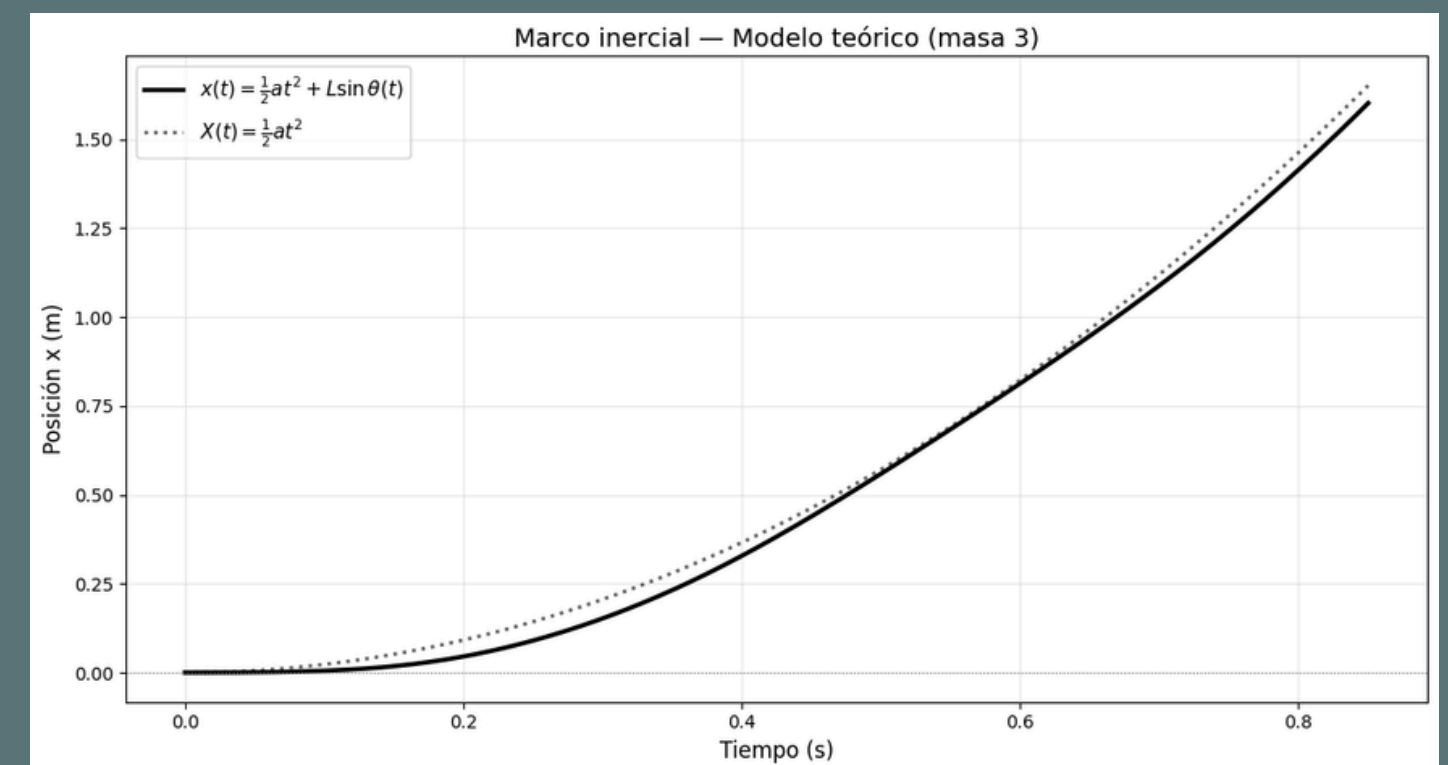
$$m=0.355 \text{ [Kg]}$$

• Masa 2:



$$m=0.384 \text{ [Kg]}$$

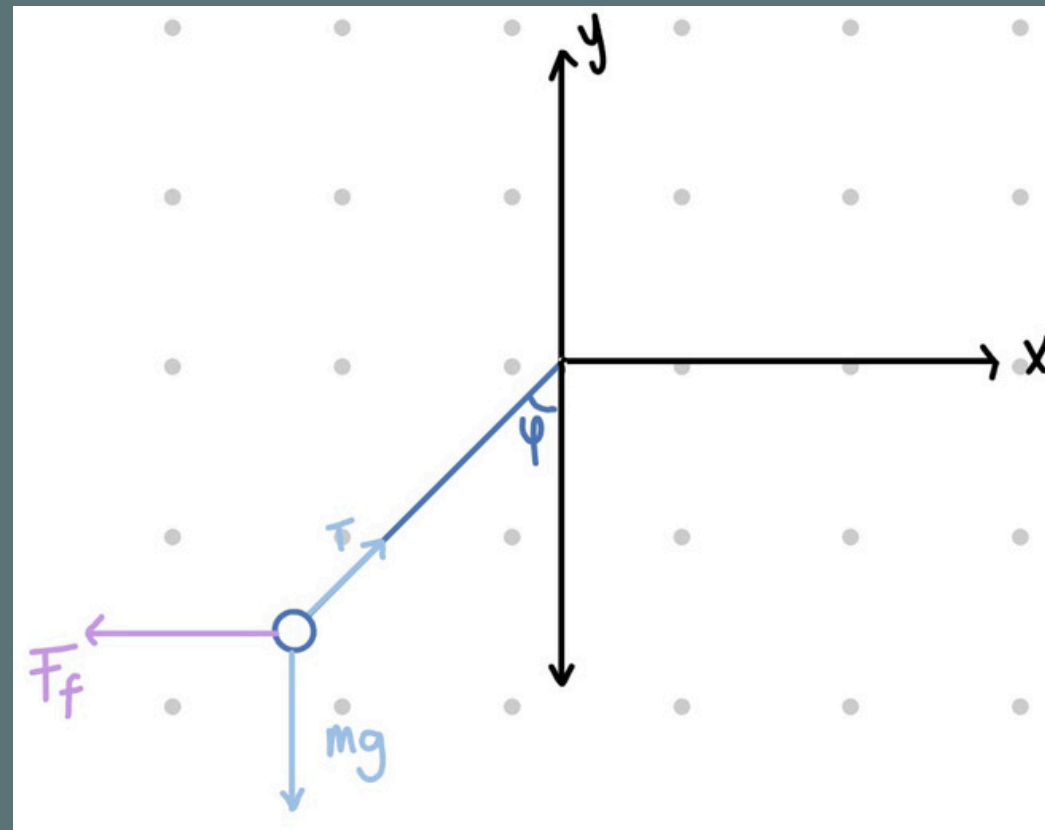
• Masa 3:



$$m=0.739 \text{ [Kg]}$$

Modelo teórico:

1.Marco no inercial



$$F_{ficticia} = -ma \cos(\theta)$$

$$F_g = -mg \sin(\theta)$$

$$a = \frac{m_0 g}{(M + m_0 + m)}$$

↓ ↓ ↓
Masa Masa Masa
del carrito colgante péndulo

Análisis de Fuerzas Tangenciales

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum F_{tangencial} = m \cdot a_{tangencial} \\ a_{tangencial} = L \cdot \alpha = L \cdot \frac{d^2 \theta}{dt^2} \end{array} \right.$$

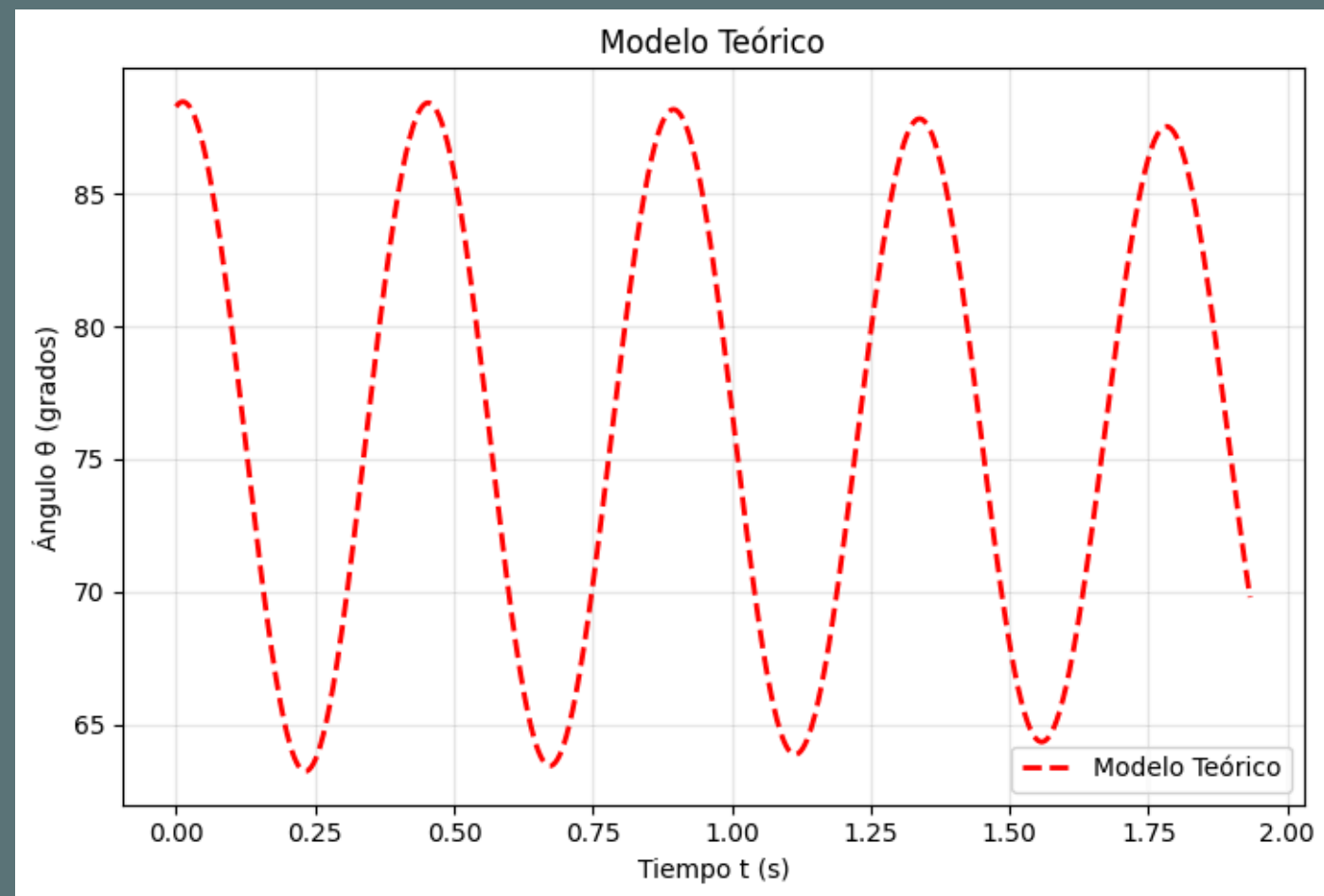
$$-mg \sin(\theta) - ma \cos(\theta) = m \left(L \cdot \frac{d^2 \theta}{dt^2} \right)$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin(\theta) + \frac{a}{L} \cos(\theta) = 0$$

Modelo teórico:

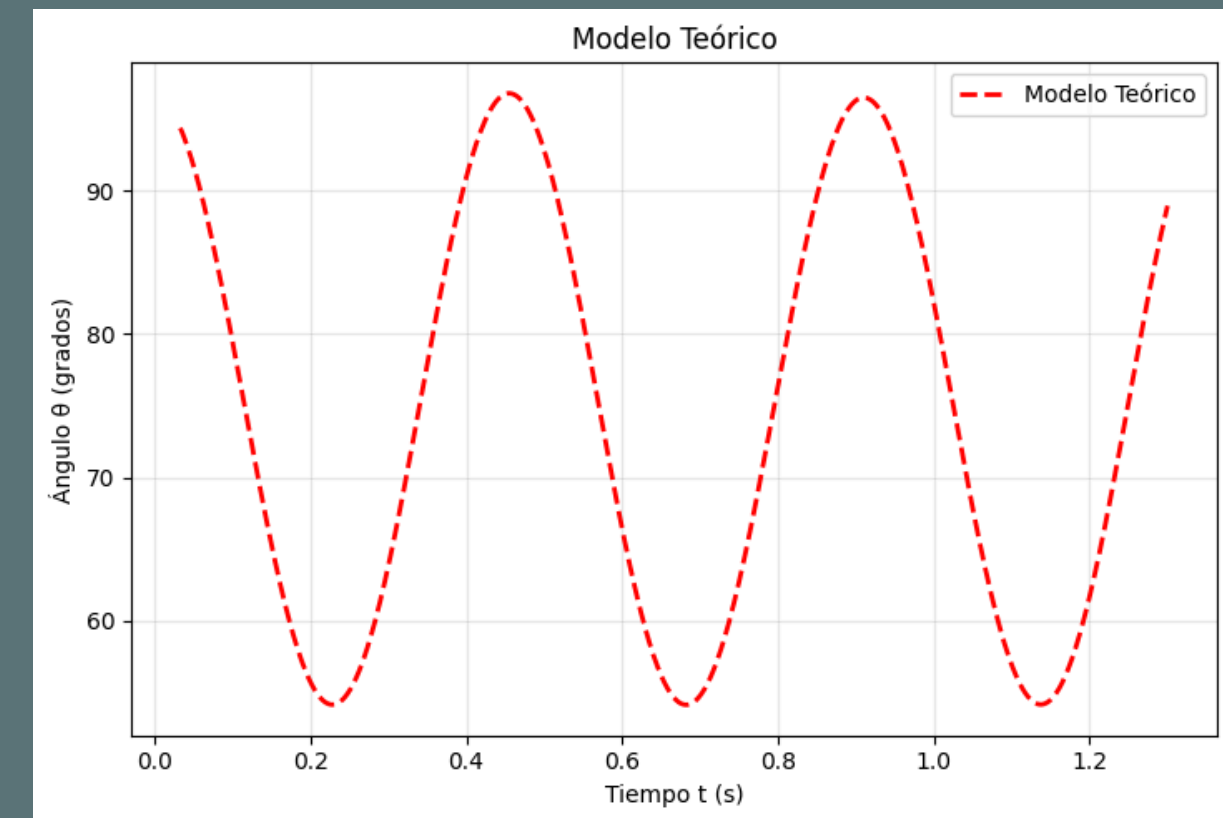
1. Marco no inercial

• Masa 1:



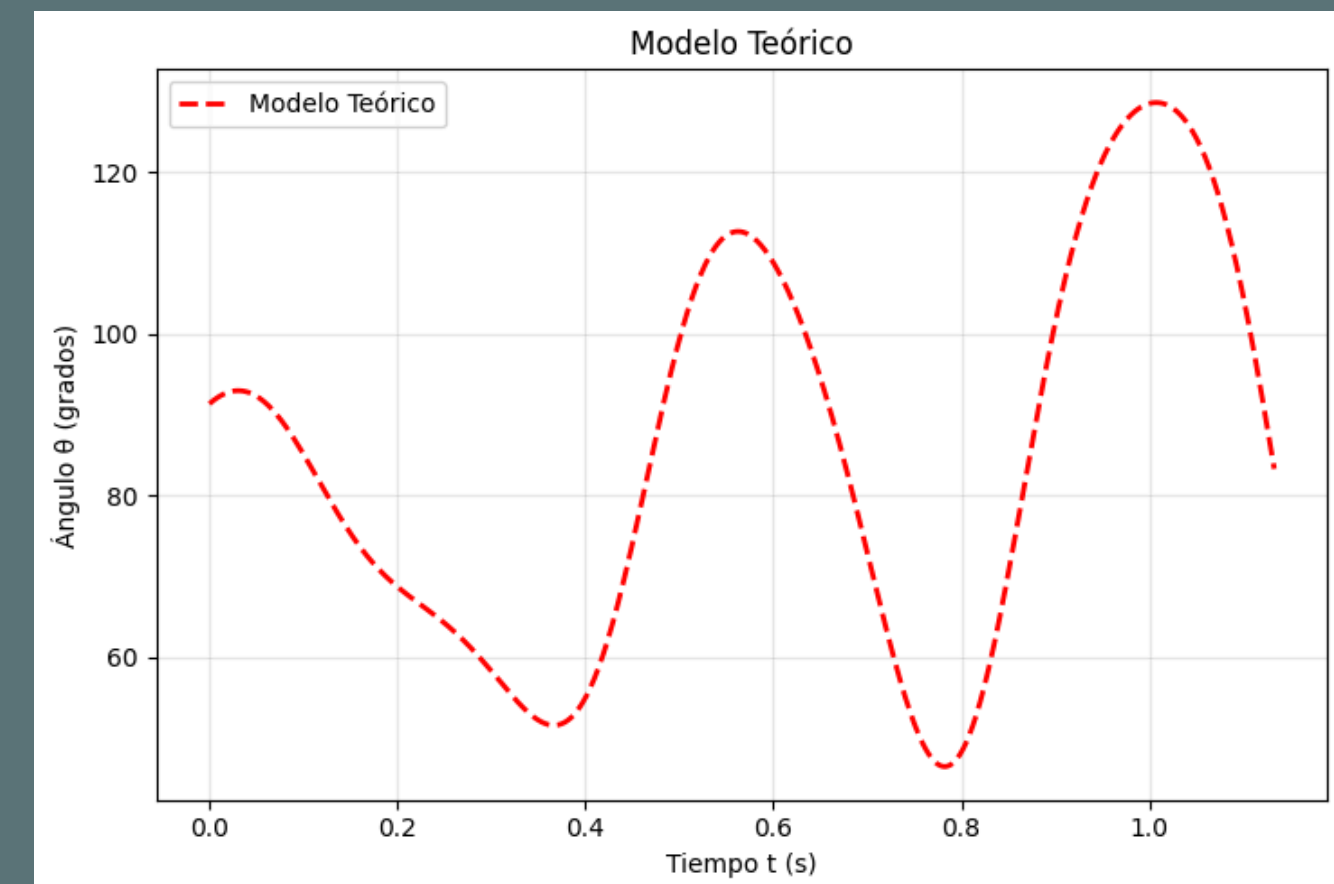
$$m=0.355 \text{ [Kg]}$$

• Masa 2:



$$m=0.384 \text{ [Kg]}$$

• Masa 3:



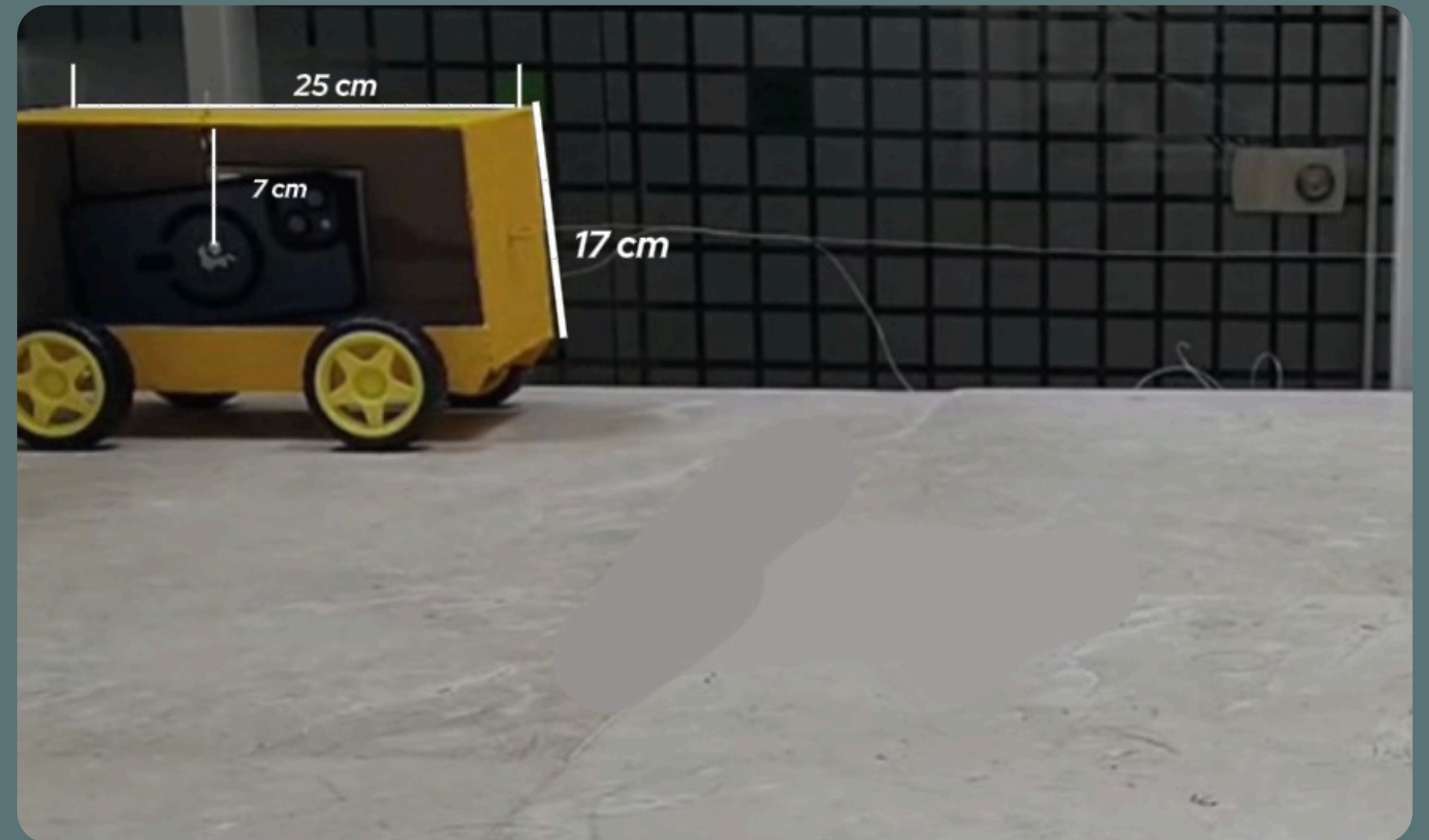
$$m=0.739 \text{ [Kg]}$$

MONTAJE EXPERIMENTAL

- *Marco Inercial*



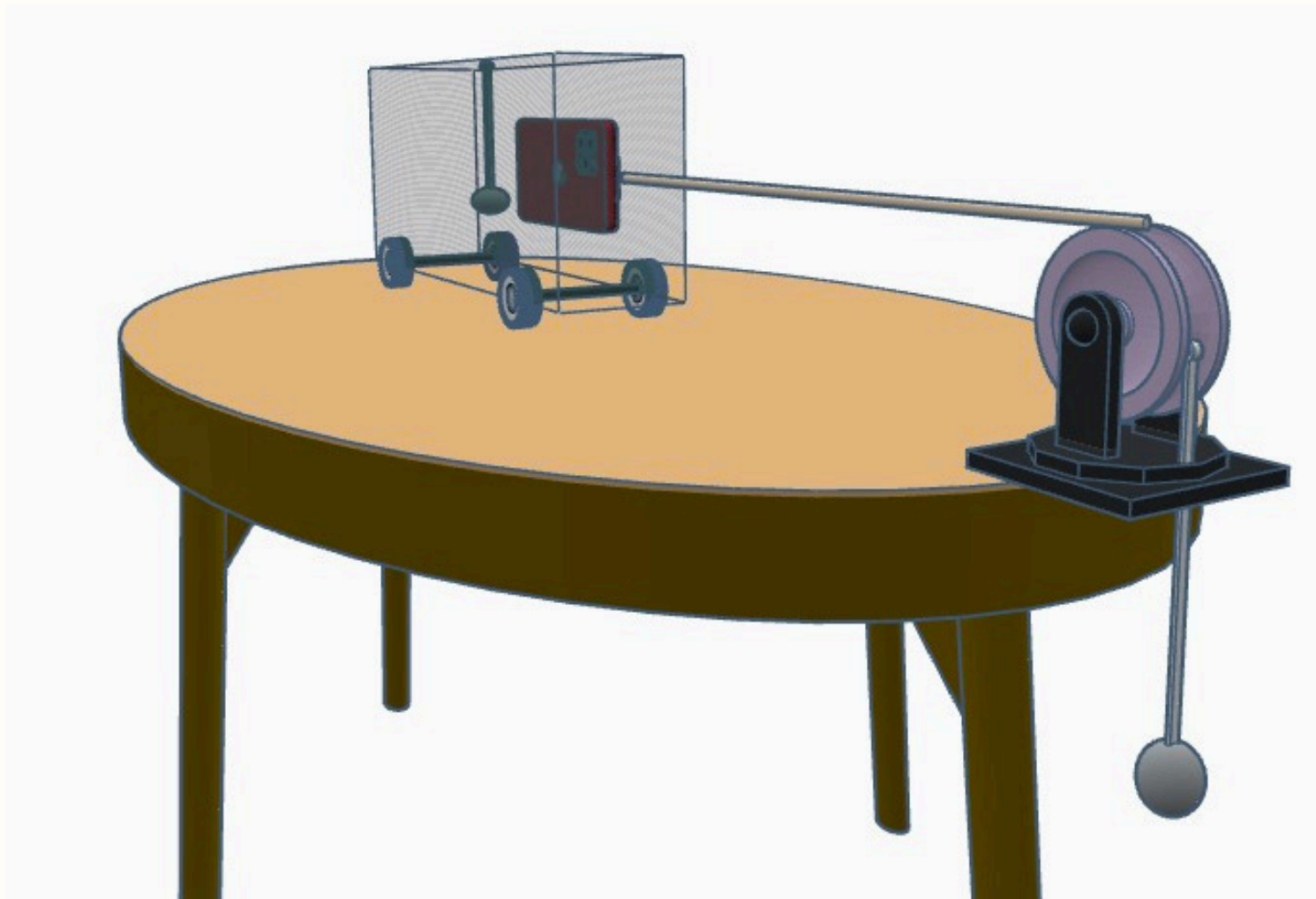
Diseño del montaje realizado en Tinkercad.



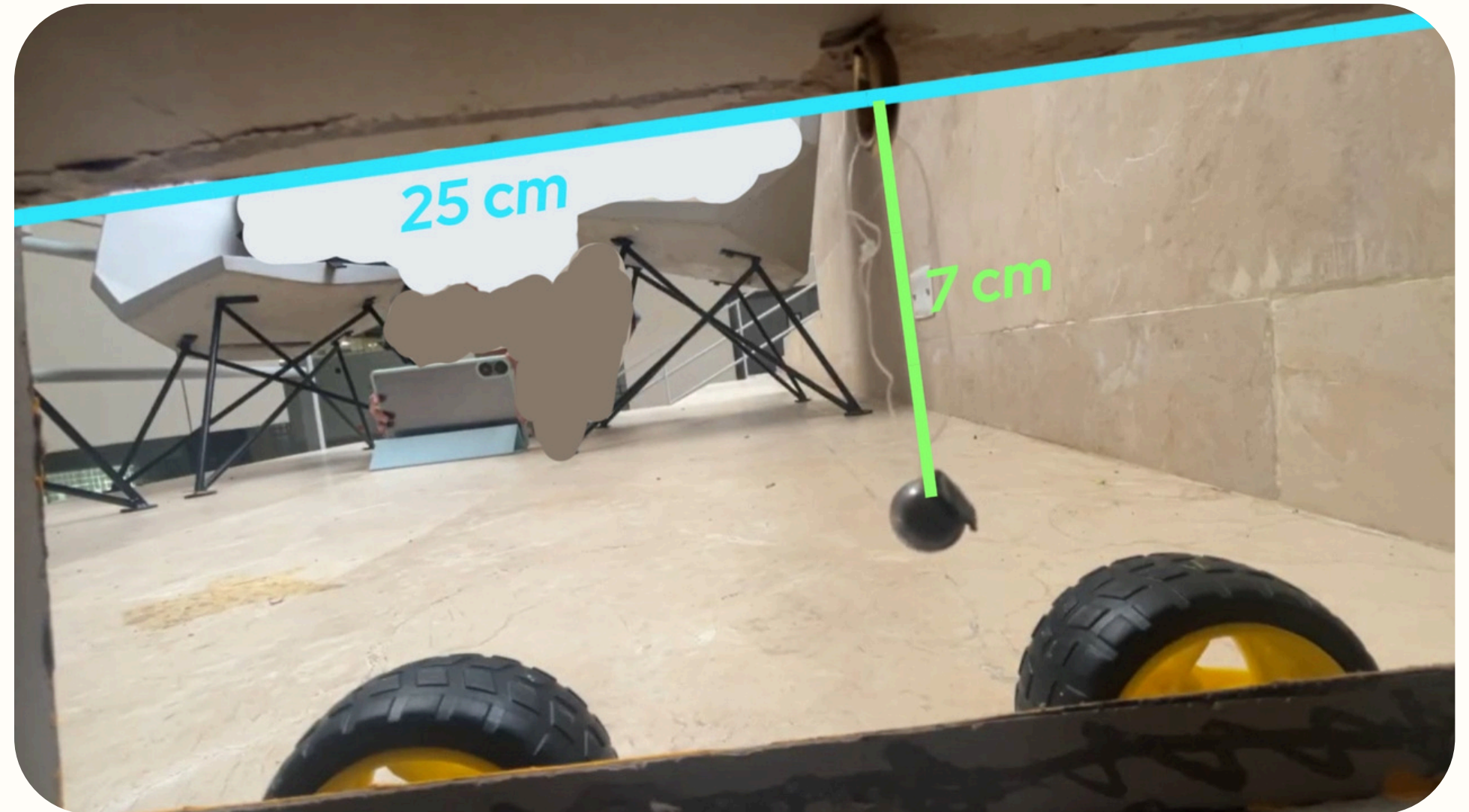
Montaje Final.

MONTAJE EXPERIMENTAL

- *Marco No Inercial*



Diseño del montaje realizado en Tinkercad.

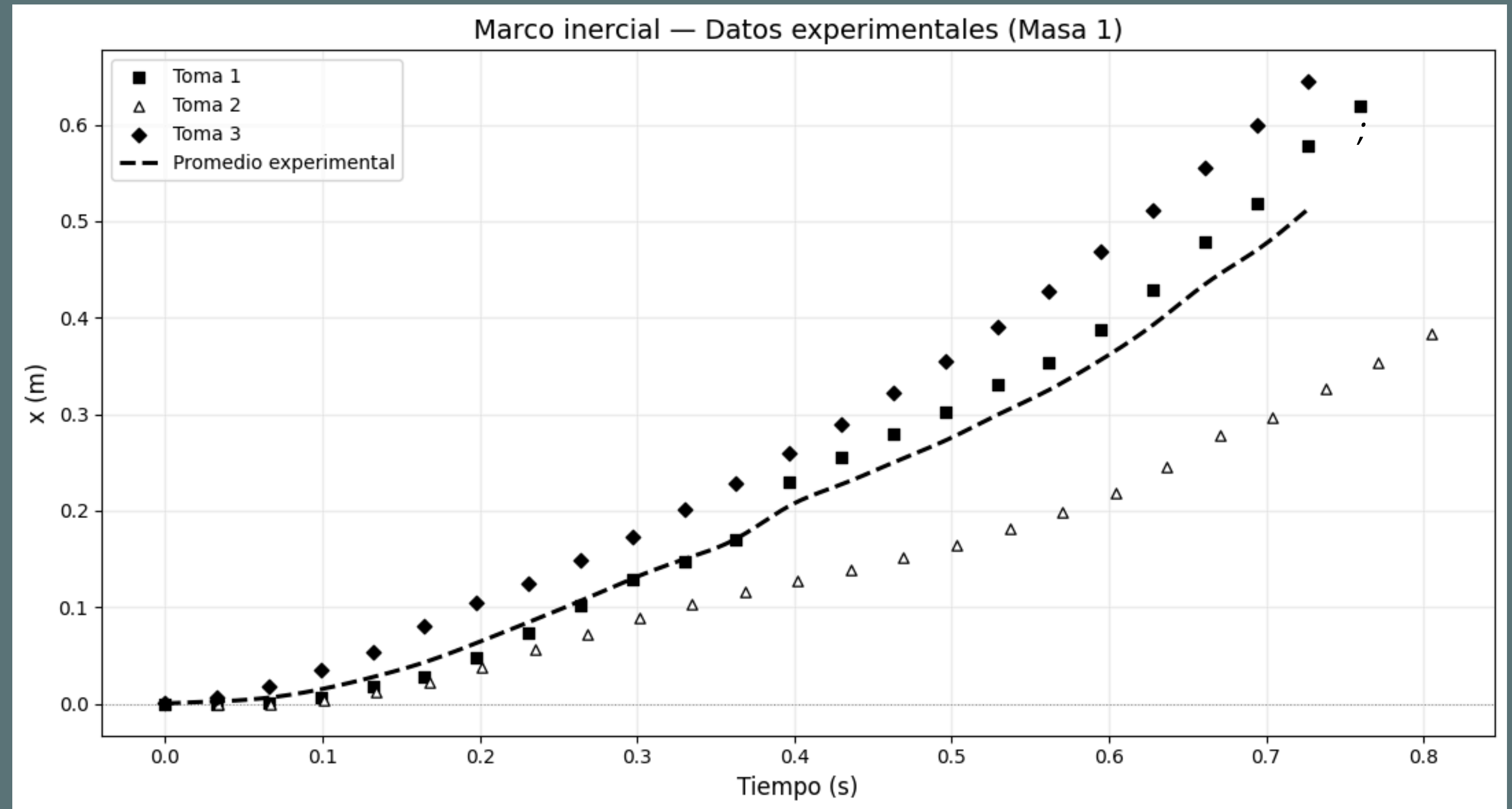


Montaje Final.

Resultados experimentales:

1. Marco inercial

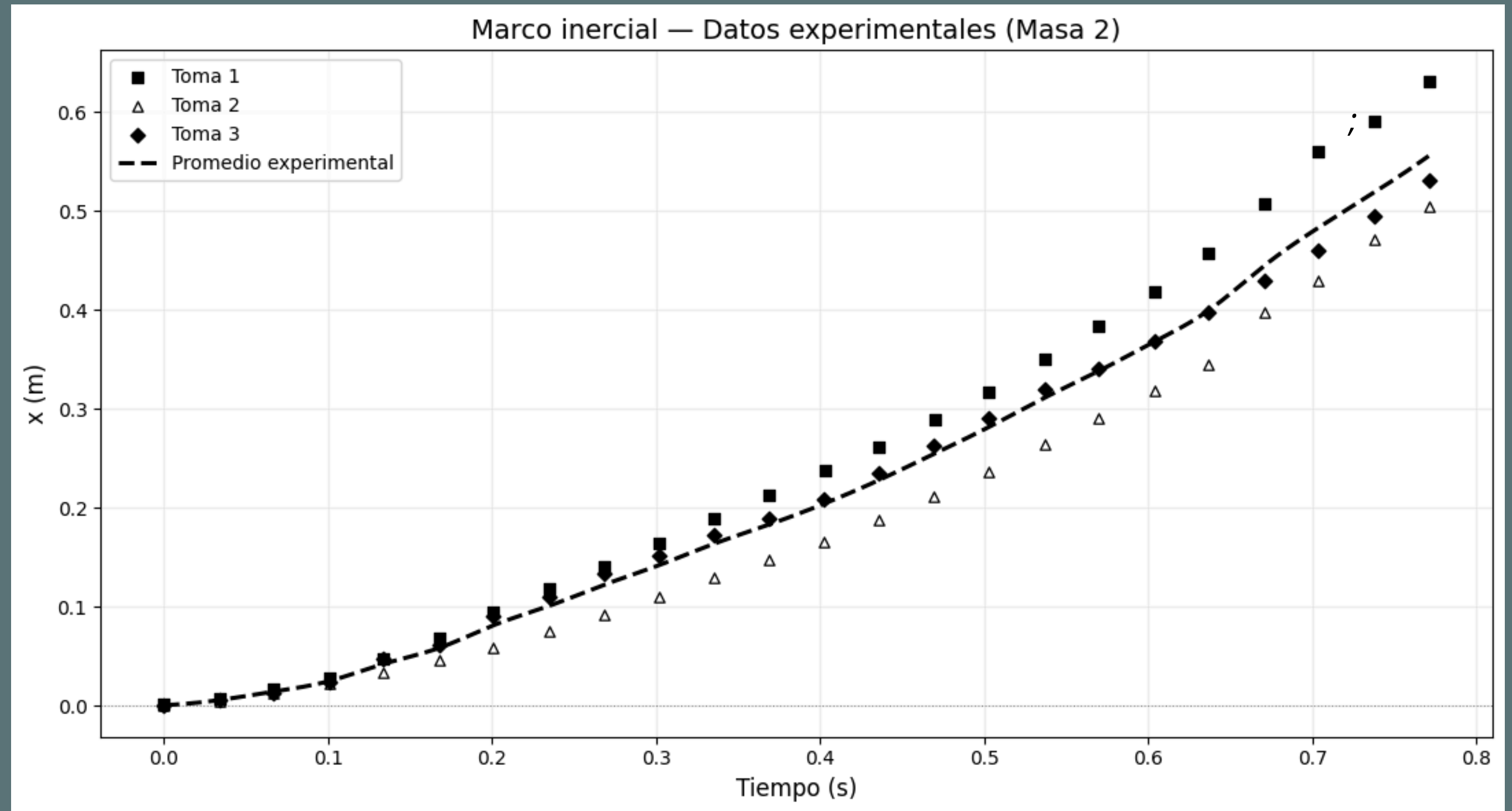
- Masa 1:



Resultados experimentales:

1.Marco inercial

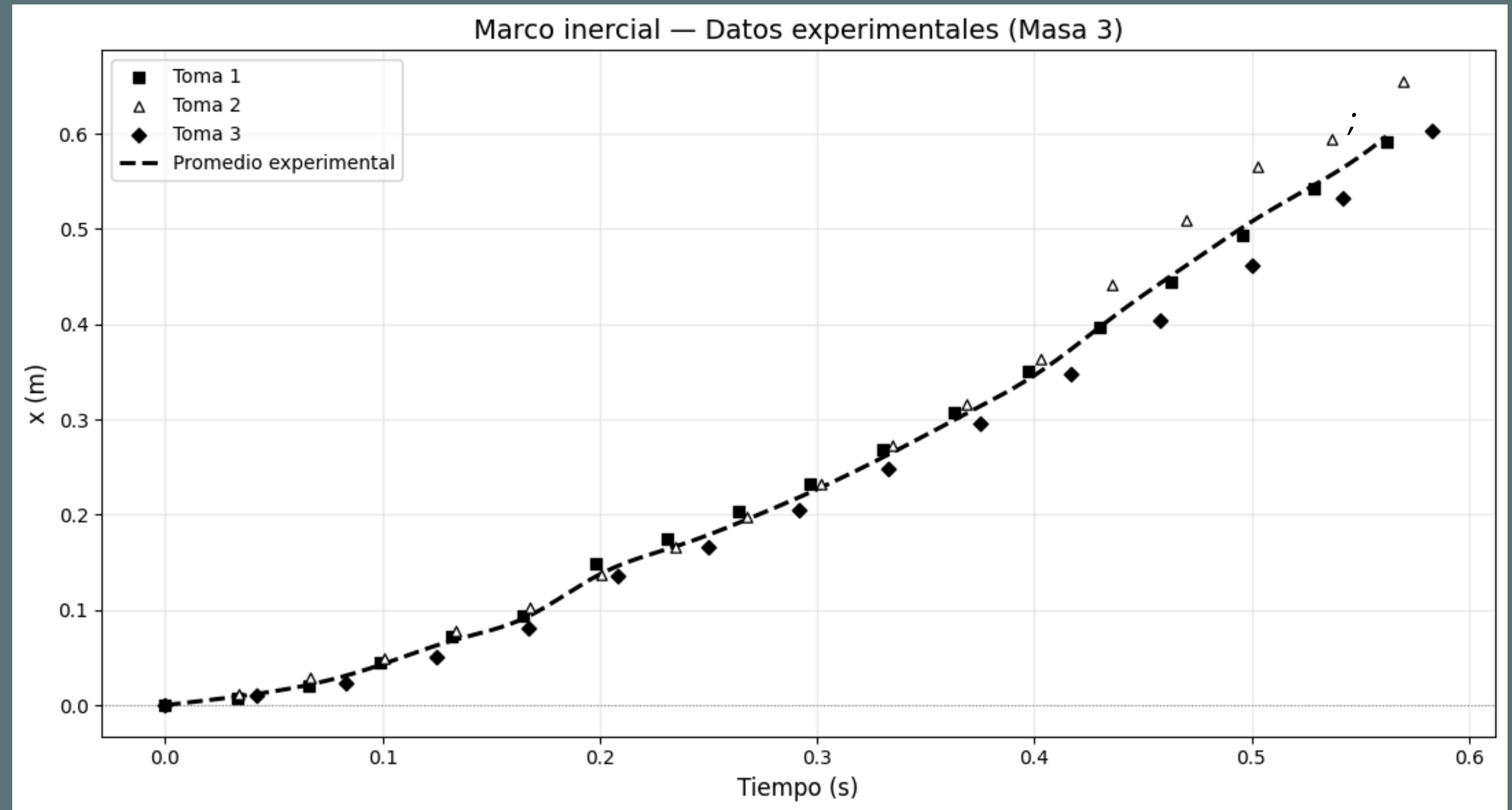
- Masa 2:



Resultados experimentales:

1.Marco inercial

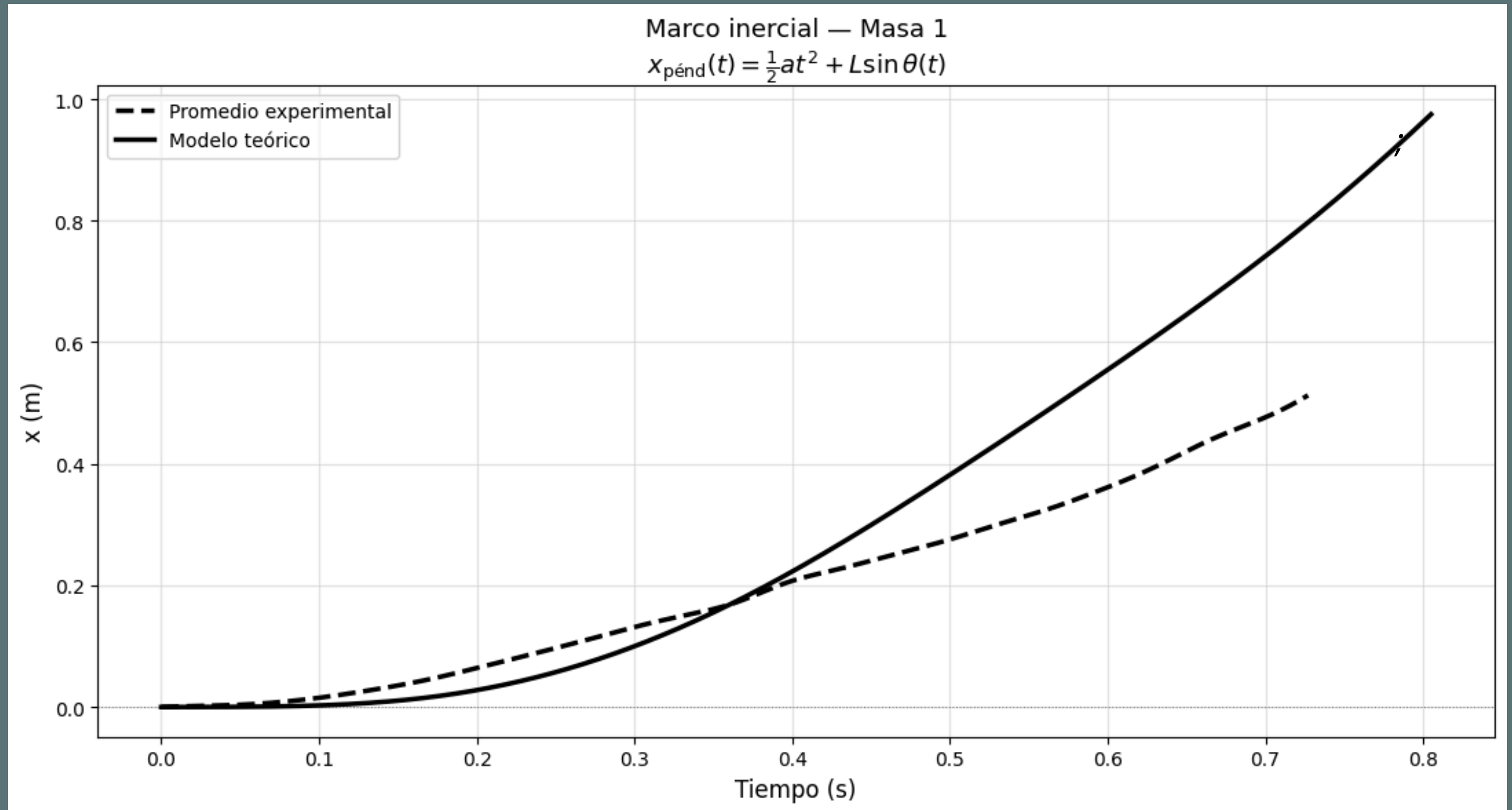
- Masa 3:



Comparación teórica y experimental

1.Marco inercial

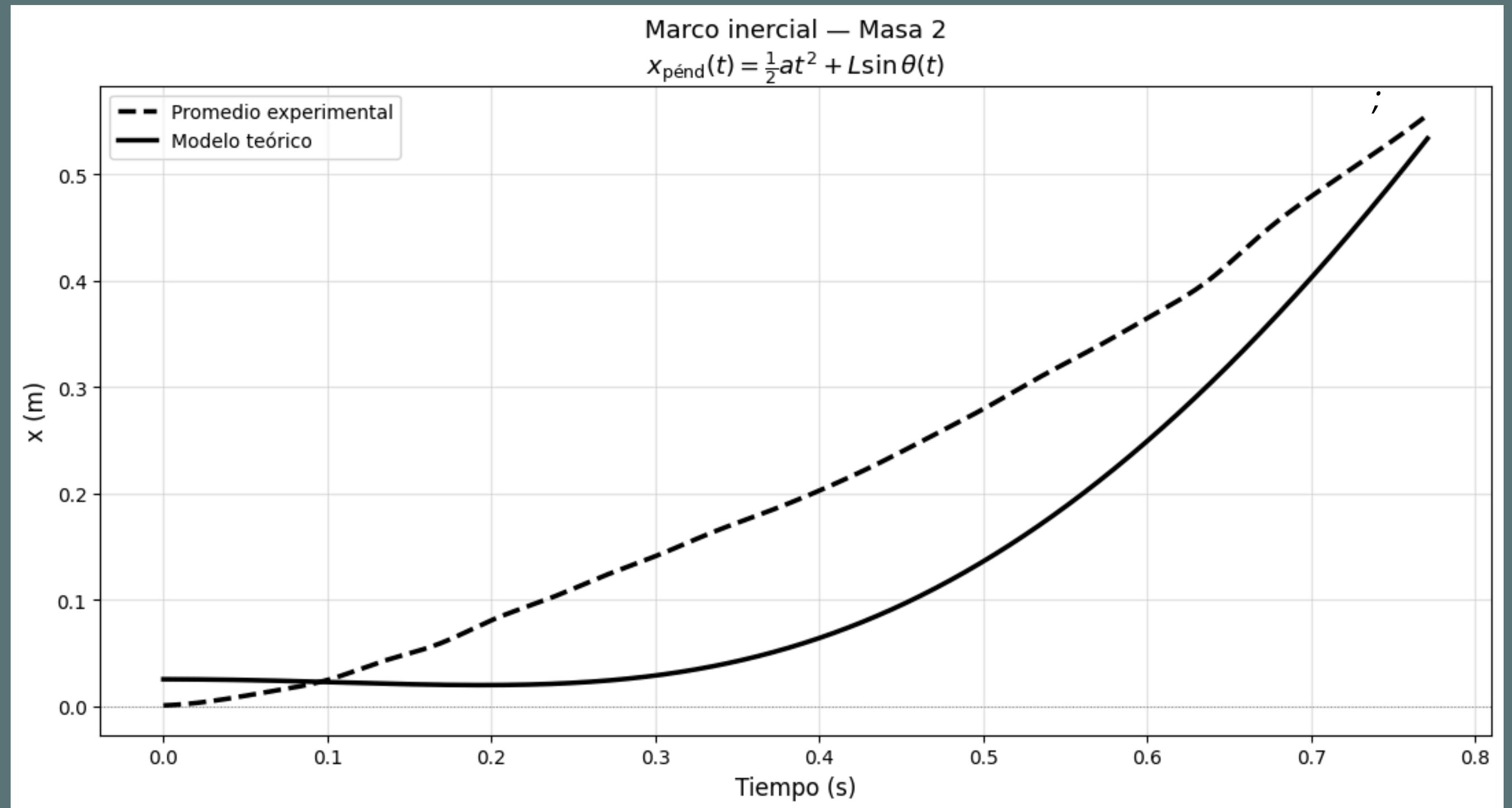
- Masa 1:



Comparación teórica y experimental

1.Marco inercial

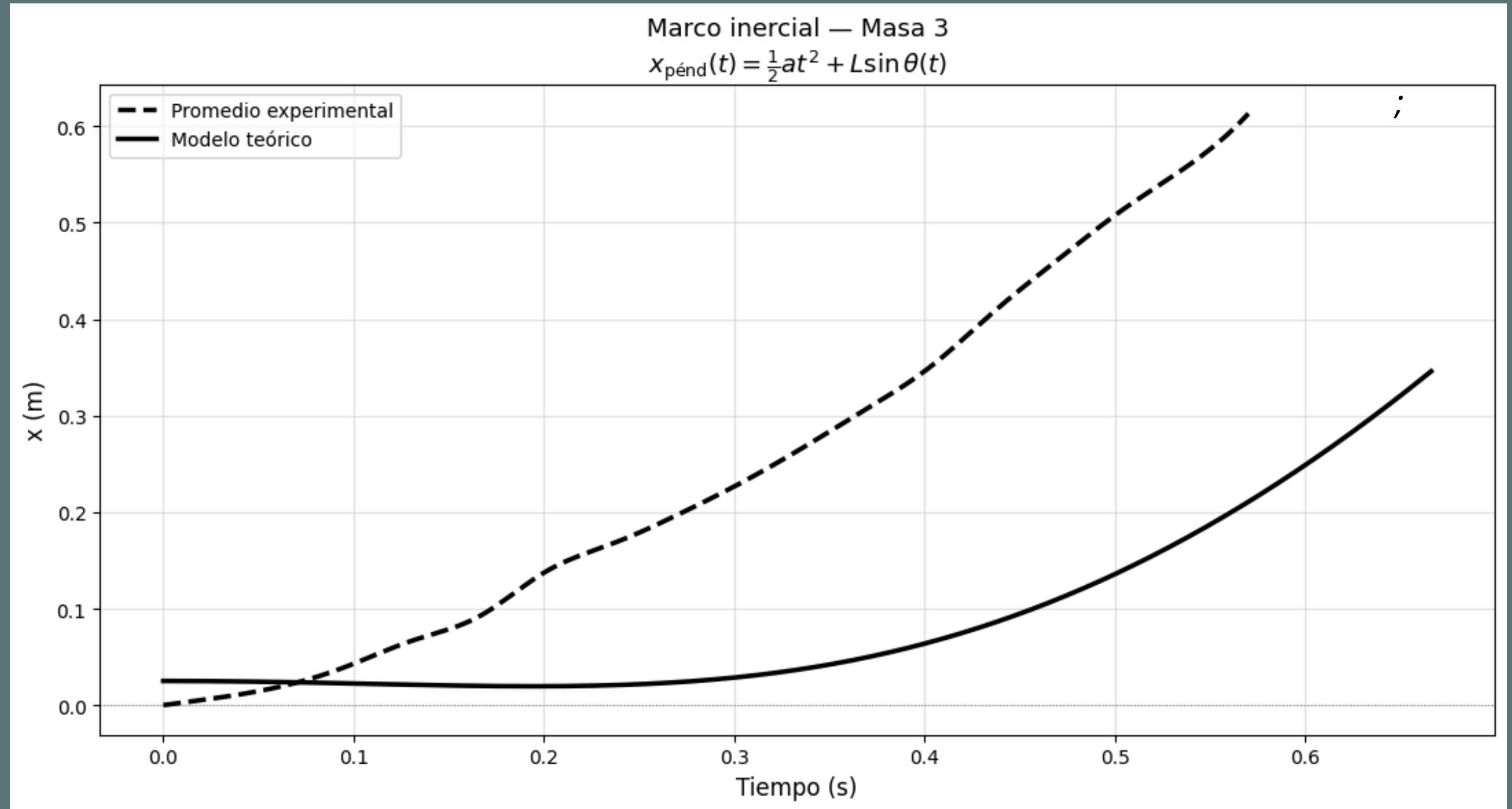
- Masa 2:



Comparación teórica y experimental

1.Marco inercial

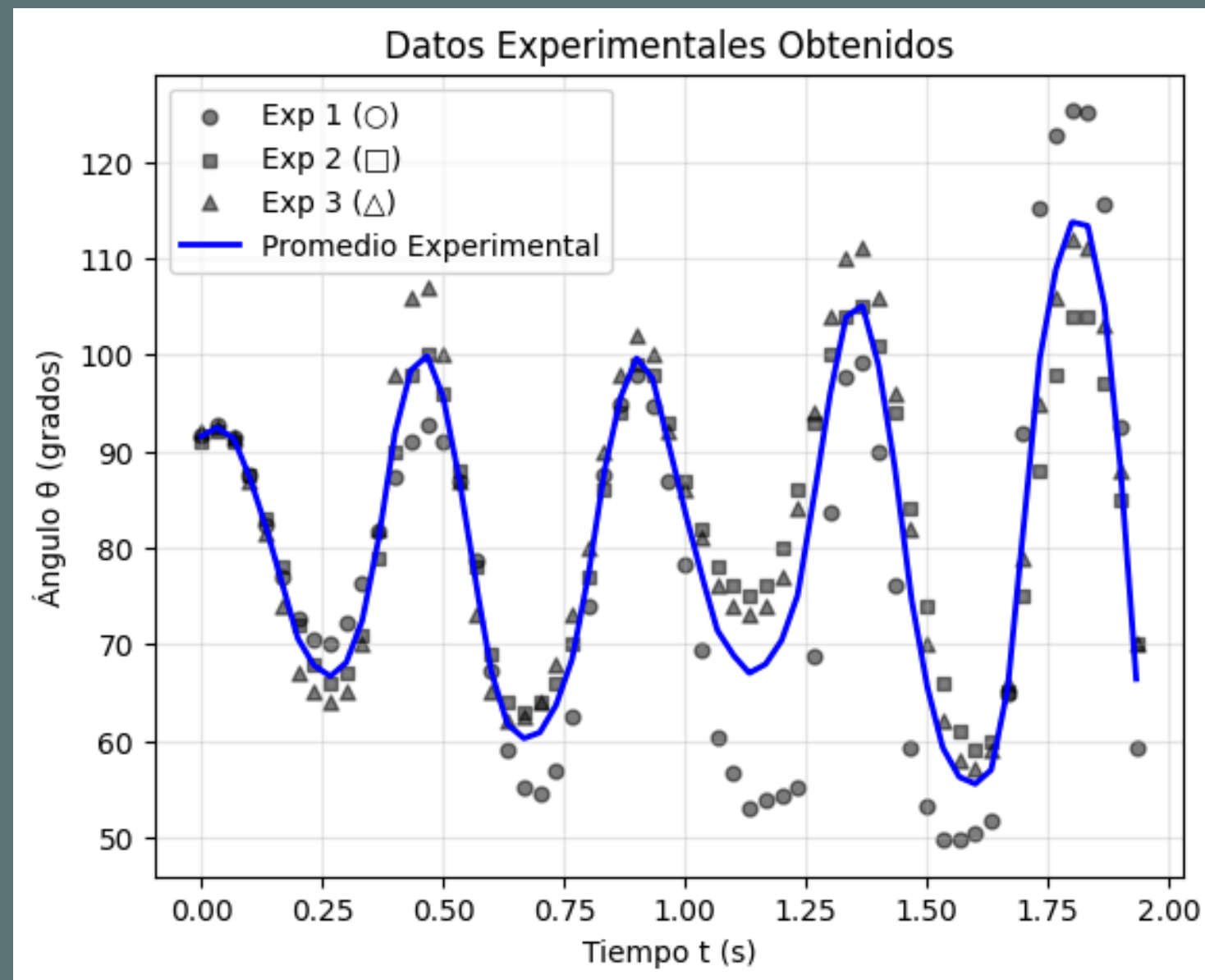
- Masa 3:



Resultados experimentales:

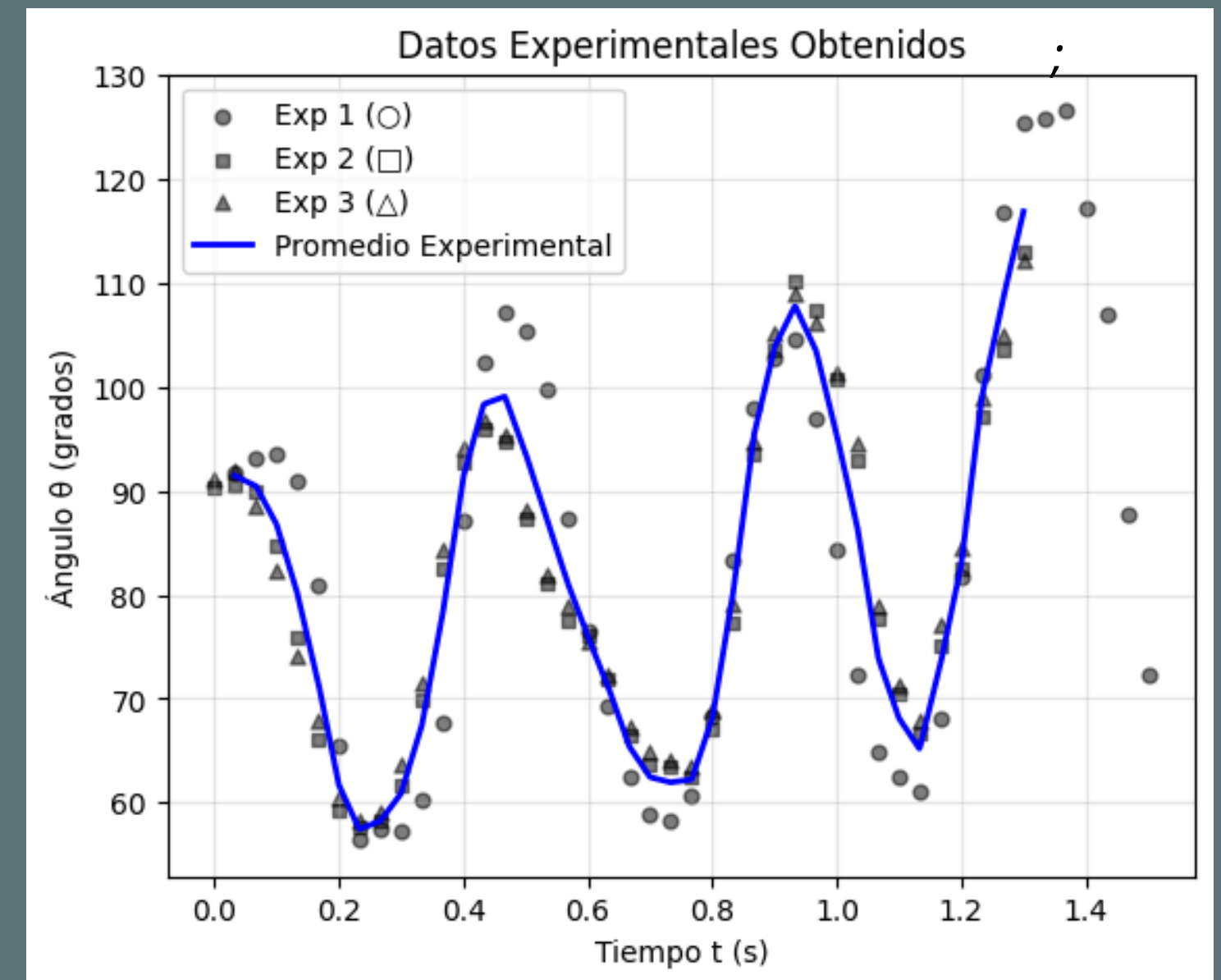
1. Marco no inercial

• Toma 1:



$$m=0.355 \text{ [Kg]}$$

• Toma 2:

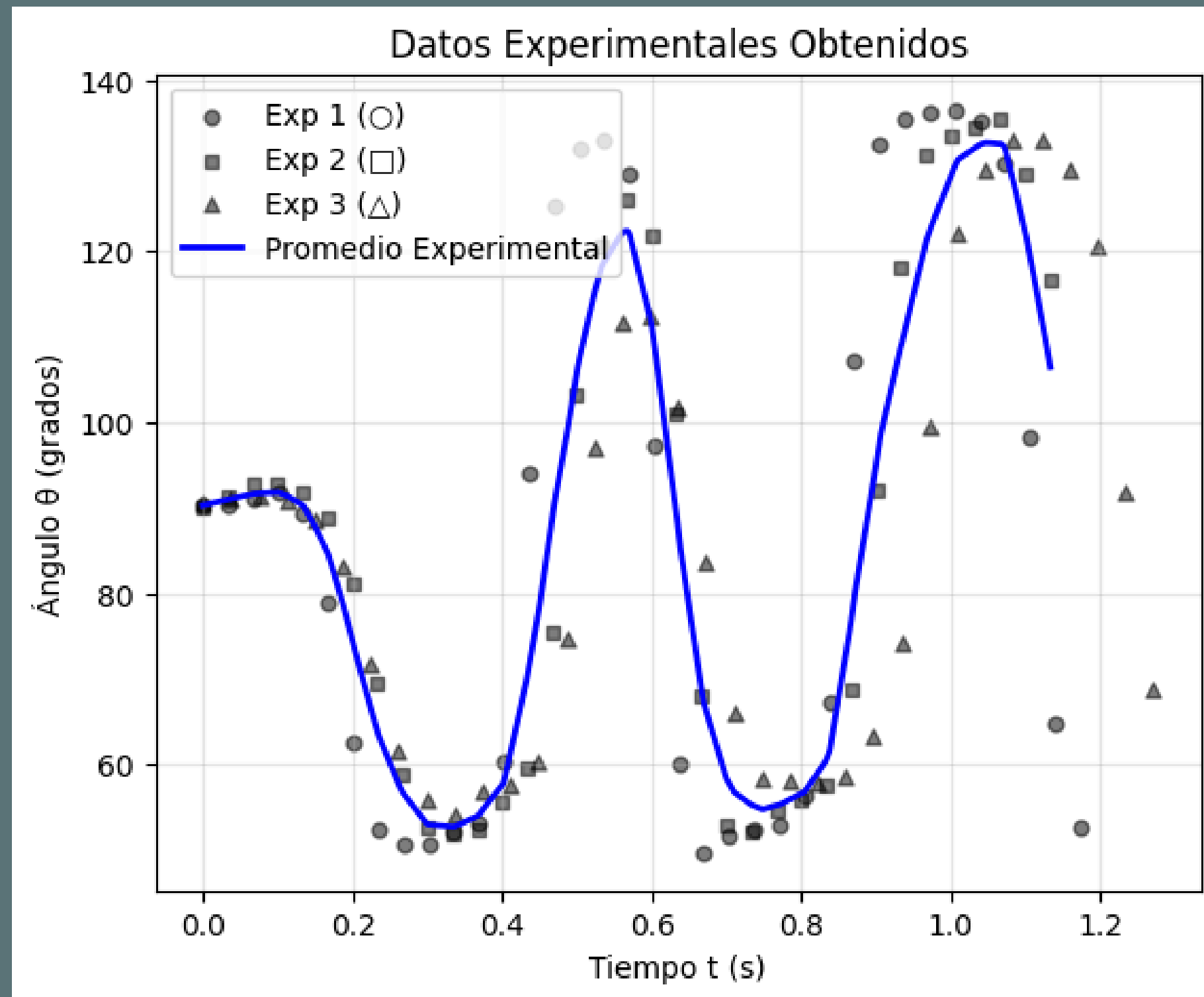


$$m=0.384 \text{ [Kg]}$$

Resultados experimentales:

1.Marco no inercial

- Toma 3:

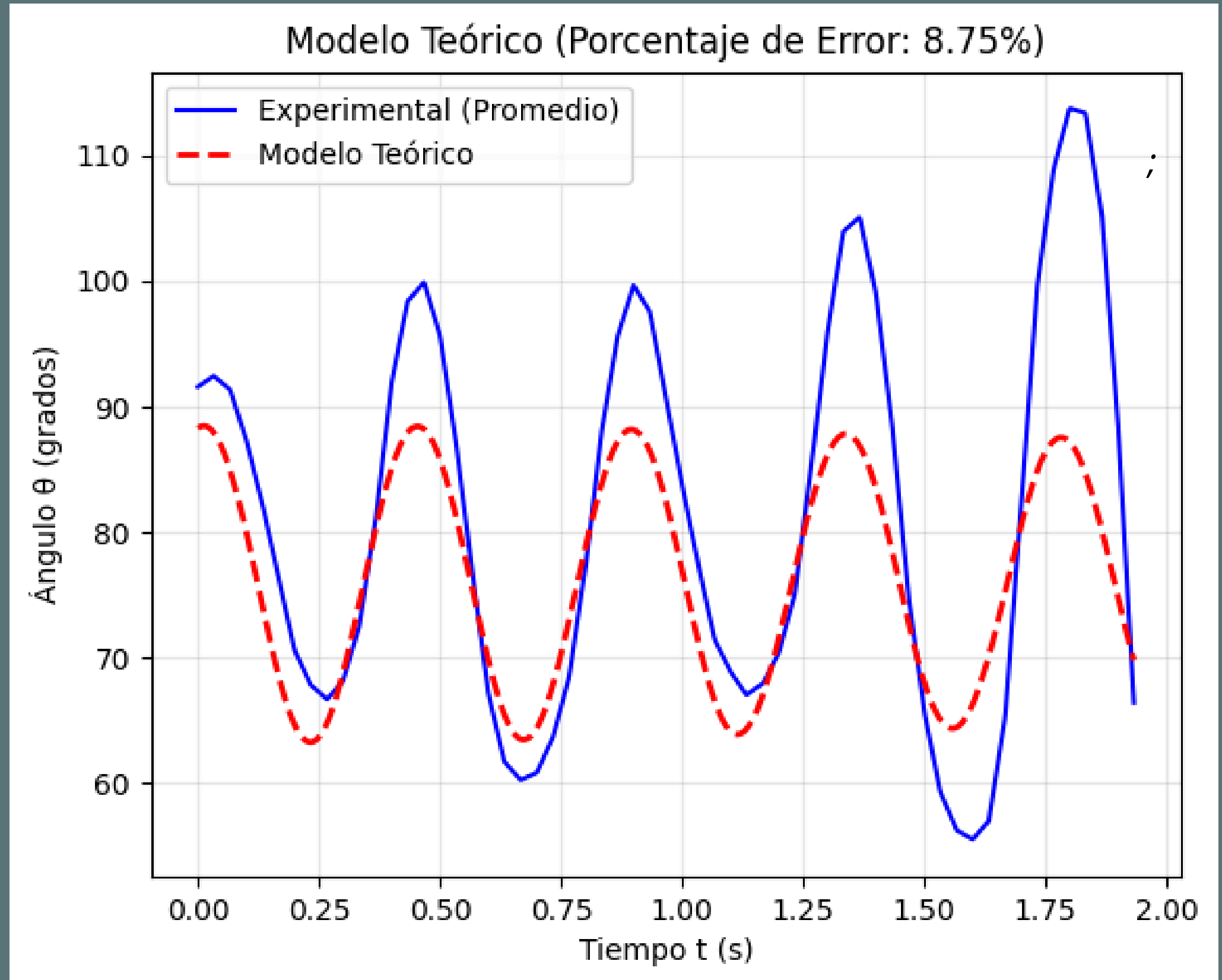


$$m = 0.739[\text{Kg}]$$

Comparación teórica y experimental

1. Marco no inercial

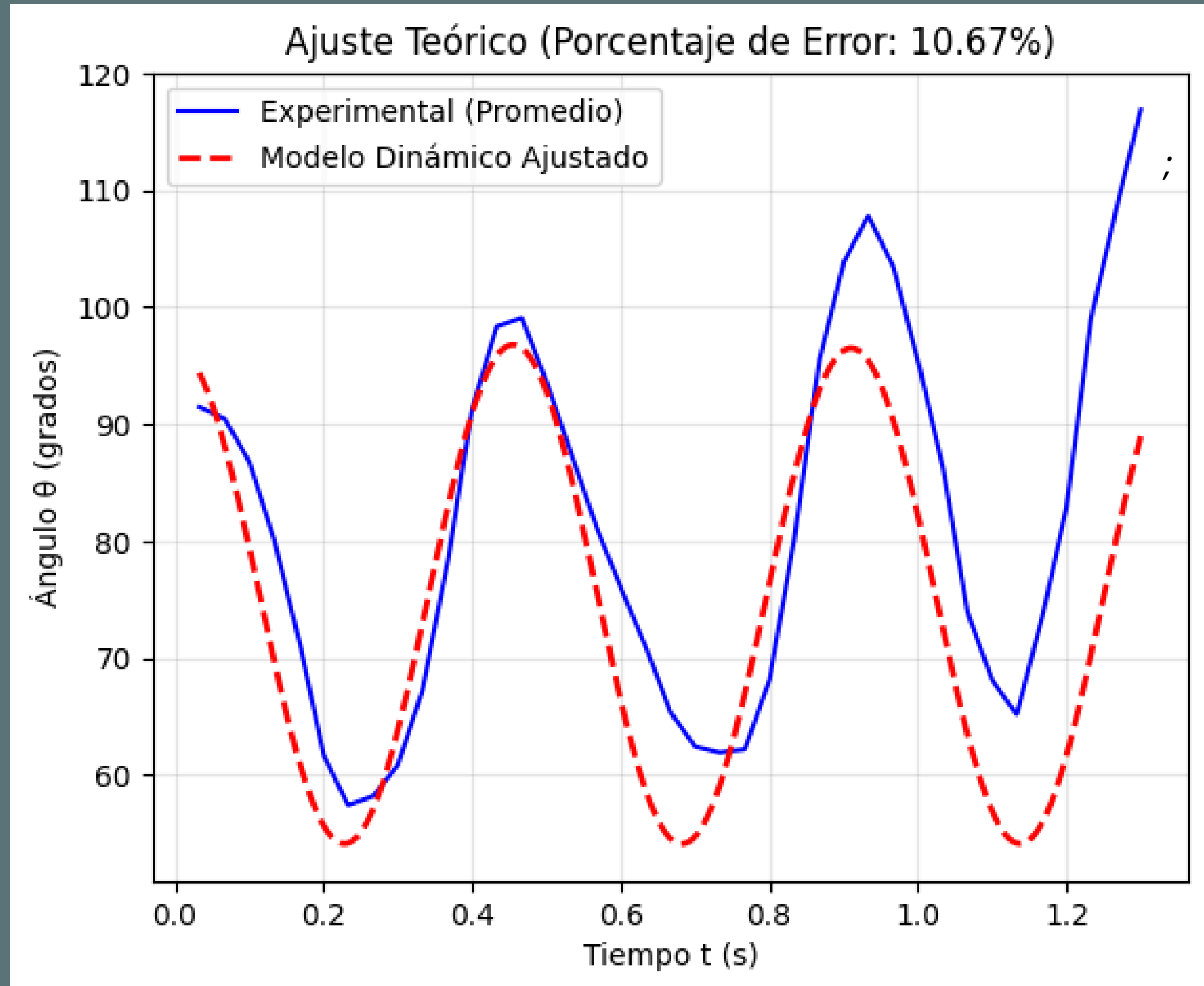
- Toma 1:
 $m=0.355$ [Kg]



Resultados experimentales:

1.Marco no inercial

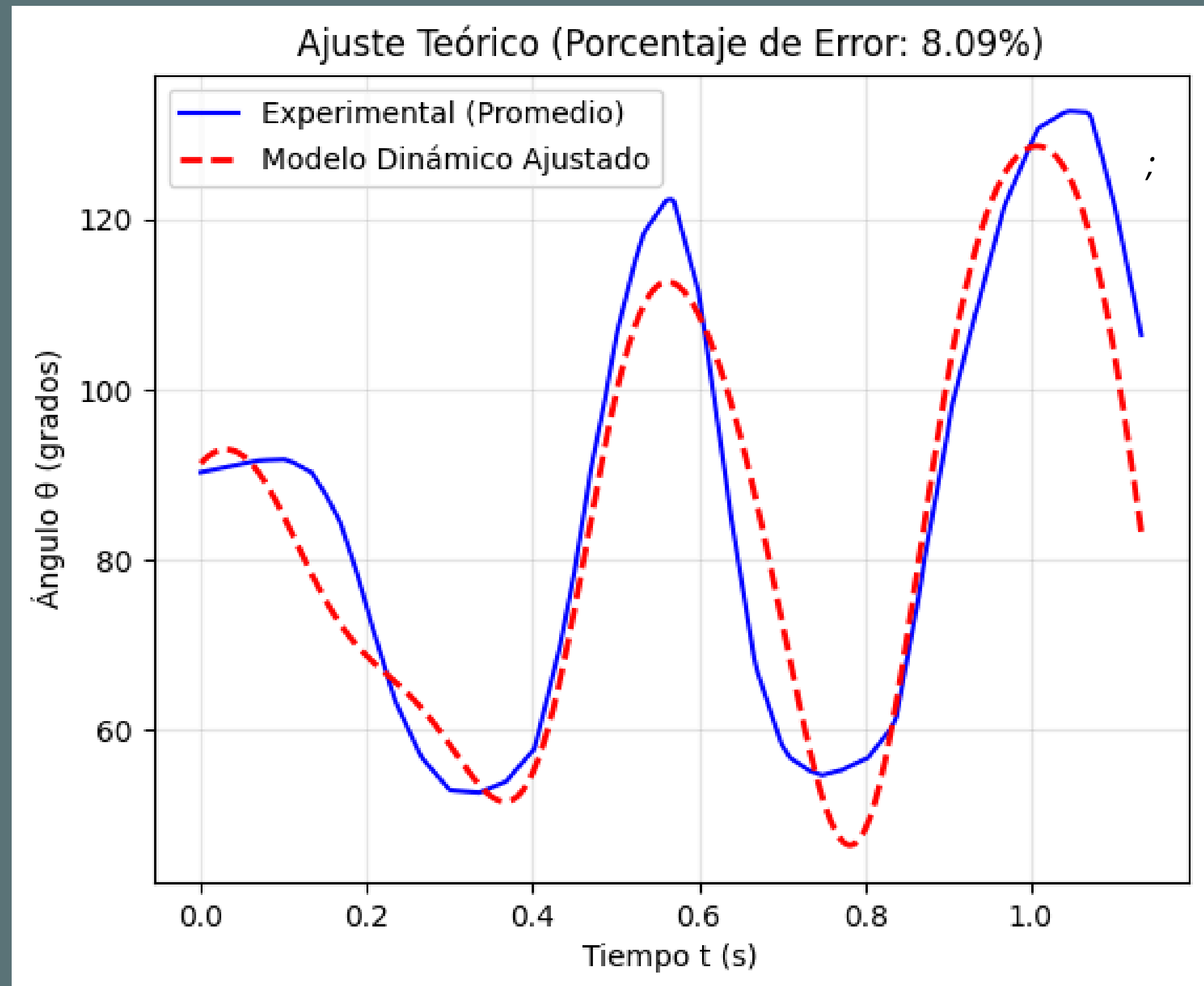
- **Toma 2:**
 $m=0.384$ [Kg]

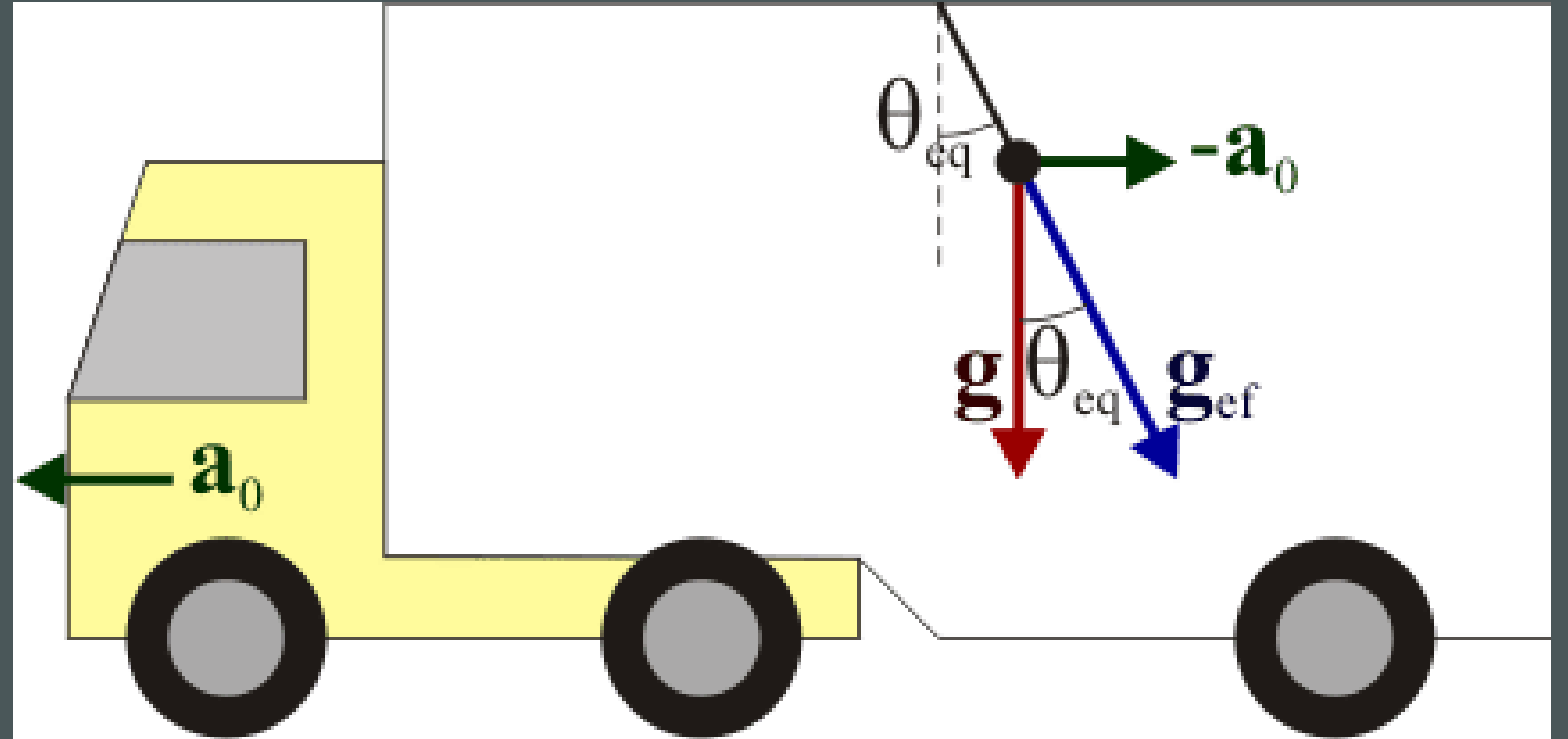


Resultados experimentales:

1.Marco no inercial

- Toma 3:
 $m = 0.739[\text{Kg}]$





Muchas Gracias